

Koszt $K(x)$ (w złotych) zorganizowania balu dla x par opisuje funkcja
 $K(x) = 2x^2 + \frac{32000}{x}$, gdzie $x \in \{10, 11, 12, \dots, 100\}$.

a) Dla jakiej liczby par koszt zorganizowania balu jest najmniejszy? Jaki jest wówczas średni koszt przypadający na jedną parę?

b) Dla jakiej liczby par średni koszt zorganizowania balu przypadający na jedną parę jest najmniejszy? Jaki to koszt? Ile wtedy wyniesie całkowity koszt zorganizowania tego balu?

a) $K(x) = 2x^2 + \frac{32000}{x} \quad x \in \{10, 11, \dots, 100\}$

① wyznaczamy pochodną funkcji

$$K'(x) = 4x - \frac{32000}{x^2}$$

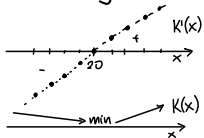
② wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$K'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x - \frac{32000}{x^2} = 0 \quad | \cdot x^2$$

$$4x^3 = 32000$$

$$x^3 = 8000 \Rightarrow x = 20$$

③ badamy monotoniczność



Najmniejsza wartość funkcji w dziedzinie istnieje dla argumentu $x = 20$ [par]

$$K(20) = 2 \cdot 20^2 + \frac{32000}{20} = 2400 \text{ zł}$$

$$\bar{sr} = \frac{2400}{20} = 120 \text{ zł}$$

b) ④ zapisujemy wzór nowej funkcji

$$M(x) = \frac{2x^2 + \frac{32000}{x}}{x \rightarrow \text{liczba par}}$$

wzór na średnią arytmetyczną

⑤ wyznaczamy pochodną funkcji

$$M(x) = 2x + \frac{32000}{x^2}$$

$$M'(x) = 2 - \frac{64000}{x^3}$$

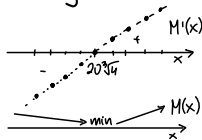
⑥ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$M'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - \frac{64000}{x^3} = 0 \quad | \cdot x^3$$

$$2x^3 = 64000$$

$$x^3 = 32000 = 20^3 \cdot 4 \Rightarrow x = 20^3 \sqrt[3]{4} \approx 31,7$$

⑦ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji



Wartość minimalna funkcji $M(x)$ nie jest liczbą całkowitą, więc szukamy najmniejszego kosztu dla najbliższych argumentów całkowitych

$$M(31) = 2 \cdot 31 + \frac{32000}{31^2} \approx 95,30 \text{ zł}$$

wtedy koszt całkowity:

$$M(32) = 2 \cdot 32 + \frac{32000}{32^2} = 95,25 \text{ zł}$$

$$32 \cdot 95,25 = 3048 \text{ zł}$$

odp: a) dla 20 par, 120 zł/parę

b) sr. koszt: 95,25 zł, 32 pary, koszt całkowity: 3048 zł